

Tương lai của AI, Đạo đức, Rủi ro & Khai phá Dữ liệu trong Kế toán

AI Ethics, Risks & Data Mining

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán (AI in Accounting)

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Buổi học 03

Mục tiêu Bài học (Learning Objectives)

- **Học sâu & Khai phá dữ liệu:** Hiểu cách AI chuyển từ "tính toán" sang "tiên đoán" trong kinh doanh.
- **Tự động hóa (RPA & API):** Ứng dụng robot phần mềm và hiểu lý do Kế toán viên cần học lập trình.
- **Rủi ro "Hộp đen":** Phân tích sự kiện Flash Crash và vấn đề thiếu khả năng giải thích của Deep Learning.
- **Thiên kiến Thuật toán:** Đánh giá rủi ro đạo đức qua case study Apple Card (2019).
- **Trách nhiệm giải trình:** Nắm bắt định hướng pháp lý (EU AI Act) đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Nội dung Chính (Agenda)

1. Học sâu, NLP & Khai phá Dữ liệu (Data Mining)
2. Tự động hóa RPA, Ứng dụng API & Lập trình
3. Đạo đức, Pháp luật & Rủi ro AI Tạo sinh

1 1. Học sâu, NLP & Khai phá Dữ liệu (Data Mining)

2 2. Tự động hóa RPA, Ứng dụng API & Lập trình

3 3. Đạo đức, Pháp luật & Rủi ro AI Tạo sinh

Bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

- Theo Klaus Schwab (Nhà sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới), chúng ta đang ở giữa Cách mạng Công nghiệp 4.0.
- **AI không còn nằm trong phòng thí nghiệm.** Nó đã ngồi ngay trong phòng họp của các Tập đoàn toàn cầu.
- Sự thay đổi cốt lõi: Tính minh bạch, rạch ròi "đen trắng" của Kế toán truyền thống đang bị thách thức bởi "vùng xám" của AI.

Từ Tính toán (Calculation) sang Tiên đoán (Prediction)

- Rất nhiều người lầm tưởng AI chỉ là "tự động hóa" nhanh hơn.
- Thực tế, sức mạnh của AI là **Tiên đoán (Predictive Analytics)**.
- Kế toán truyền thống: Nhìn vào "gương chiếu hậu" (Dữ liệu quá khứ) để lái xe.
- Kế toán AI: Tư duy **chủ động** (Tiên đoán xu hướng, ngăn chặn rủi ro).

Case Study 1: Tiên đoán tại Lux Fashion Inc.

- **Vấn đề:** Quyết định số lượng sản xuất trang phục cho mùa tới.
- **Giải pháp AI:** Thuật toán không chỉ xem lịch sử bán hàng nội bộ, mà còn "cào"(scrape) dữ liệu khổng lồ:
 - Dự báo thời tiết.
 - Xu hướng trên Mạng xã hội.
 - Màu sắc trang phục của các ngôi sao Pop tuần qua.

Kết quả tại Lux Fashion Inc.

- Thuật toán tìm ra những mẫu hình ẩn (hidden patterns) mà não người không thể thấy được.
- **Thành quả kinh doanh:**
 - Giảm **15%** chi phí hàng tồn kho (giảm chi phí lưu kho đồ lỗi mốt).
 - Đẩy doanh thu tăng **20%** (luôn có sẵn mặt hàng hot).

Case Study 2: Metro Bank & Rủi ro Tín dụng

- Thay vì chỉ nhìn vào Điểm tín dụng truyền thống hay bảng lương.
- **Metro Bank áp dụng AI để:** Phân tích hành vi trực tuyến và lịch sử thanh toán các hóa đơn siêu nhỏ.
- **Kết quả:** Giảm được **25%** tỷ lệ nợ xấu.
- *Góc khuất:* Mở ra rủi ro về quyền riêng tư khi máy móc "soi mõi" thói quen sinh hoạt hàng ngày của khách hàng.

Bản chất "Hộp đen" của Học sâu (Deep Learning)

- Mạng Nơ-ron Nhân tạo (ANNs) có cấu trúc phức tạp với vô số lớp ẩn (Hidden Layers), giống như não người.
- Khi máy học (Learn), nó tự động điều chỉnh hàng triệu "trọng số" (weights) mà không theo logic IF-THEN truyền thống.
- **Black Box Model:** Kỹ sư viết ra thuật toán cũng không thể giải thích chính xác *TẠI SAO* AI lại đưa ra một quyết định cụ thể.

Ứng dụng Học sâu trong Tái tạo Chứng từ

- Nhận dạng Ký tự Quang học (OCR) truyền thống rất kém với hóa đơn mờ, nhòe.
- **Deep Learning OCR:** Tự động nhận diện cấu trúc hóa đơn phức tạp, tái tạo lại dữ liệu tài chính chính xác từ ảnh chụp biên lai nhàu nát.
- Trợ thủ đắc lực cho Kế toán viên trong khâu nhập liệu.

Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP)

- Phân nhánh cốt lõi của AI giúp máy tính làm việc với văn bản con người.
- **NLU (Natural Language Understanding):** Giúp máy "hiểu" ngữ cảnh (VD: Phân tích cảm xúc mạng xã hội về cổ phiếu).
- **NLG (Natural Language Generation):** Giúp máy "viết" báo cáo. Chuyển biểu đồ tài chính thành một đoạn văn giải thích rõ ràng.

Đọc hiểu Hợp đồng thông minh với AI

- **Hệ thống Argus (Deloitte) và Clara (KPMG)** có khả năng tự động trích xuất thông tin từ hợp đồng dài hàng trăm trang.
- Không phải là thao tác tìm kiếm "Ctrl+F" từ khóa thông thường.
- AI hiểu được **ngữ cảnh pháp lý**, càng đọc nhiều càng tích lũy kinh nghiệm giống như một luật sư lâu năm.

Lịch sử lặp lại: AI có cướp việc của Kế toán?

- Những năm 1980, sự xuất hiện của Microsoft Excel khiến người giữ sổ sách sợ hãi sẽ mất việc.
- Thực tế: Excel không giết chết nghề Kế toán, nó chỉ giải phóng con người khỏi cái cực hình cộng trừ bằng bút chì.
- **AI hiện tại:** Là "trợ lý siêu việt", thay thế đôi mắt và bàn tay, nhưng **không thể thay thế khối óc** mang tính phán đoán và đạo đức.

Khai phá Dữ liệu (Data Mining) vs Học máy (Machine Learning)

- **Data Mining:** Tìm kiếm các mẫu hình (patterns) và luật (rules) có ý nghĩa trong kho dữ liệu khổng lồ của quá khứ.
- **Machine Learning:** Sử dụng dữ liệu đó để huấn luyện mô hình và dự báo tương lai.
- Khai phá dữ liệu là bước đi nền tảng trước khi xây dựng bất kỳ mô hình Học máy nào trong Tài chính.